WEEK 09

AI 모델, 골라 쓰기

데이터 분석을 위한 LLM과 머신러닝 모델
잘 맞히는 모델과 원인을 아는 일의 구분

데이터리터러시의이해 SF1101084 · AI융합교육원
조성호 · 2026학년도 2학기



도입 질문

아이스크림 판매량과 익사 사고

r = 0.88

판매량으로 사고 예측 가능
그럼 판매를 금지하면
사고가 줄어드는가?



도입

학습 목표

① 구분

LLM과 분석 모델의 차이

모델 · 앱 · 실행 위치 구분

작업별 **등급 선택**

② 사용

명세 4칸으로 요청

코드 실행 근거 요구

회귀 · 분류 · 군집을 **기준선과 비교**

③ 판단

상관 · 예측 · 인과 구분

교란 후보 3개 나열

AI의 **인과 문장** 검출

오늘의 결과물 · 같은 데이터로 LLM 2개·분석 모델 2개를 비교한 기록 · 코드 작성은 AI · 평가 대상은 명세와 검증

도입

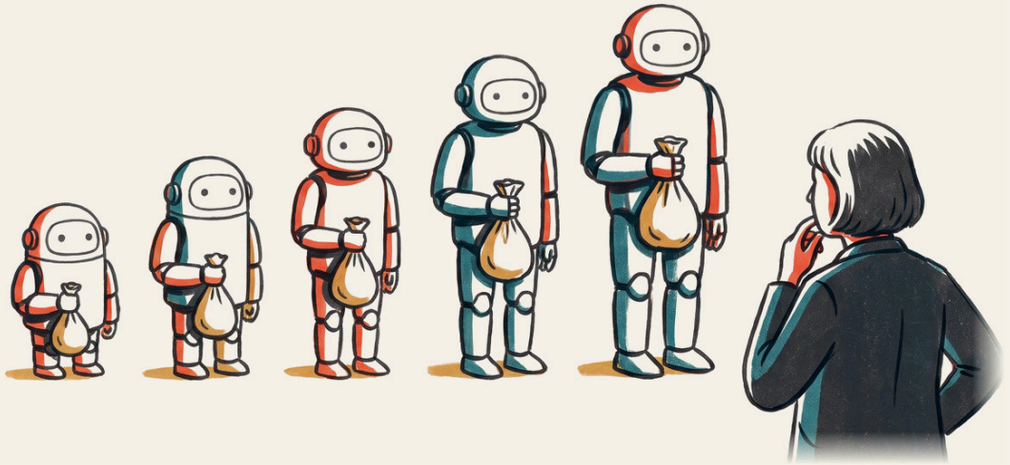
오늘 다룰 내용

시간	블록	내용
10:00–10:10	도입 질문	아이스크림과 익사 사고
10:10–11:10	**Part I 모델과 사용법**	LLM 등급 · 사용 절차 · 회귀 · 분류 · 군집 · 시계열
11:10–11:20	휴식	
11:20–11:50	**Part II 판단**	상관의 네 가지 설명 · 교란 · 문장 등급 · AI 함정 #7
11:50–12:40	**Part III 실습**	모델 비교 · 층화 · 기준선 대조
12:40–13:00	정리	모델 선택표 · 과제 브리핑

PART I · 60분

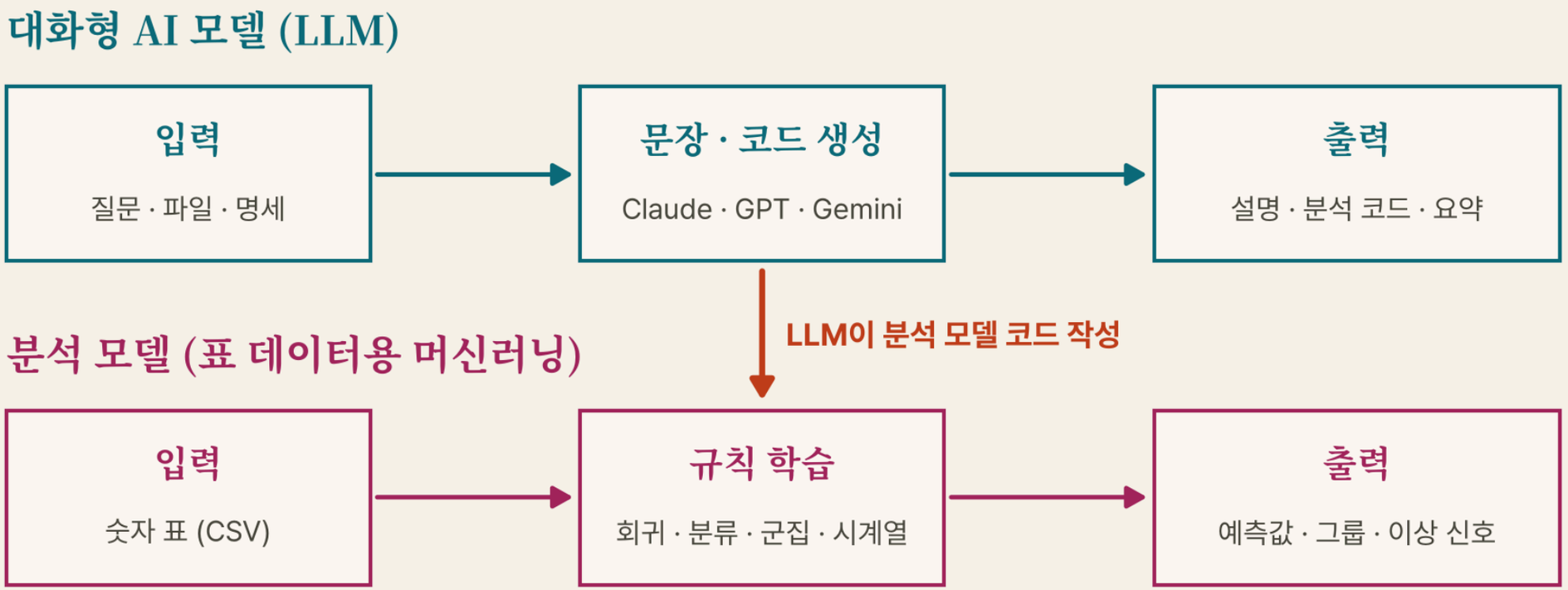
어떤 AI를
어떻게 쓸 것인가

말로 일하는 모델과 숫자로 규칙을 찾는 모델



지도 · 1 ★

«AI 모델»의 두 종류



비유 · LLM = 무엇이든 설명하는 조수 · 분석 모델 = 한 가지만 재는 측정기 · 조수가 측정기를 조립하고 사람이 눈금 확인

지도 · 2

모델 · 앱 · 실행 위치

앱 · 도구	화면 · 파일 업로드 · 코드 실행 · 권한			
비유 : 자동차	**ChatGPT · Codex**	**Claude · Claude Code**	**Gemini · Antigravity**	**OpenCode (모델 선택)**
모델	실제로 답을 만드는 두뇌 · 등급별 속도·성능 차이			
비유 : 엔진	**GPT 계열**	**Claude 계열**	**Gemini 계열**	**오픈 웨이트 모델**
실행 위치	데이터가 머무는 곳 · 보안의 기준			
비유 : 차고	**업체 서버 (웹·API)**	**CLI : 실행은 내 PC · 읽은 내용은 업체 서버**		**내 PC + 내 모델 (로컬)**

이유 · 같은 모델도 앱에 따라 파일 접근·코드 실행 가능 여부 상이 → 보고서에 앱과 모델 이름 함께 기록

LLM · 1 ★

LLM 등급표 (2026-11-05 확인)

계열	최상위	상위·균형	빠른·경량
Anthropic	Claude Fable 5.1	Claude Opus 5.5 · Sonnet 5.5	Claude Haiku 5.5
OpenAI	GPT-6 Astra	GPT-6 Sol · GPT-6.1 Terra	GPT-6 Luna
Google	Gemini 4 Argon	Gemini 3.8 Flash	Gemini 3.5 Flash-Lite
오픈 웨이트	gpt-oss · Gemma 4 · Qwen · Llama 4 · DeepSeek V4 (모델별 라이선스 확인)		
국내	K-EXAONE · EXAONE 4.5 (LG) · Solar (Upstage) · HyperCLOVA X SEED (네이버)		

주의 · 모델 이름은 수개월 단위로 변경 · 요금제별 제공 모델 상이 → 암기 대상 아님 · 수업 당일 선택 화면 기준 · 등급 개념만 기억

LLM · 2 ★

작업에 맞는 등급 고르기

작업	등급	이유
열 이름 정리 · 문장 요약 · 후기 대량 분류	**빠른·경량**	단순 반복 · 속도와 비용 우선
분석 코드 작성 · 차트 · 표 정리	**상위·균형**	대부분의 실습 기본값
설계 검토 · 복잡한 오류 추적 · 교란 후보 검토	**최상위**	긴 추론 · 오류 비용 큼
민감 자료를 외부로 보낼 수 없는 경우	**로컬 (오픈 웨이트)**	내 PC 안에서 처리 · 성능·설치 부담



비유

배달 수단 : 근거리는 오토바이 · 일상 짐은 승용차 · 큰 이사는 트럭 · 집 밖으로 못 나가는 짐은 집 안에서 처리

LLM · 3

어디서 실행할 것인가

방식	예	파일·코드	잘 맞는 일
웹 앱	ChatGPT · Claude · Gemini	업로드 파일 · 앱 내 실행 기능	첫 탐색 · 차트 초안
CLI 에이전트	OpenCode · Antigravity CLI · Claude Code	내 폴더 직접 수정 · 명령 실행	반복 분석 · 파일 산출 · 수업 실습
로컬 모델	Ollama + 오픈 웨이트	데이터 외부 전송 없음 (클라우드 모델 제외)	민감 자료 · 인터넷 제한 환경

```
# CLI 에이전트 : 분석 폴더에서 실행
cd my-analysis
opencode
```

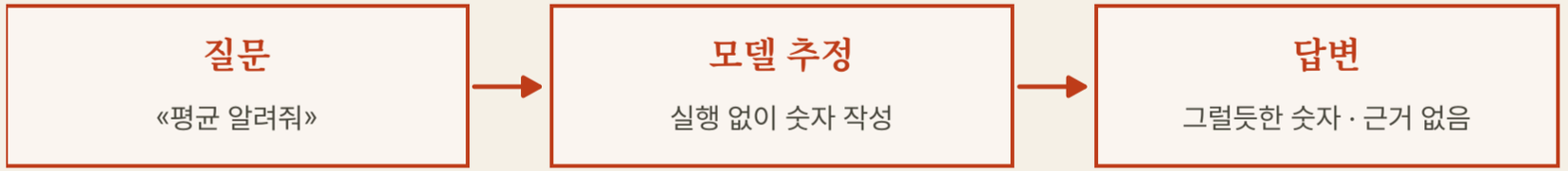
```
# 로컬 모델 : 이름은 설치 화면 기준
ollama run <모델명>
```

도구 고르기 · 무료 한도·제공 모델은 자주 변경 → 수업 당일 각 도구 안내 화면 확인

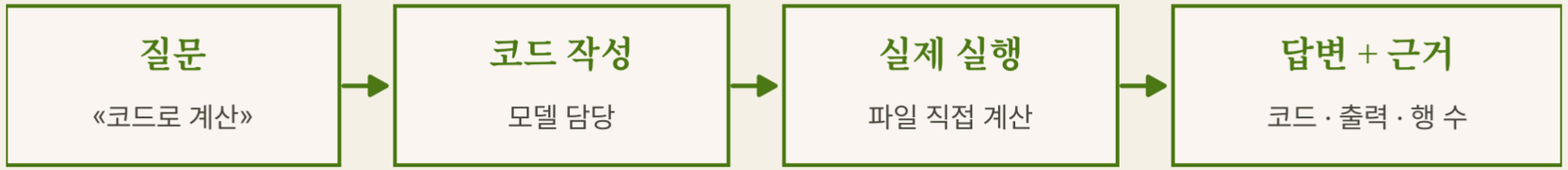
LLM · 4 ★

계산은 말로 시키지 않기

위험 : 말로만 답



기준 : 코드 실행





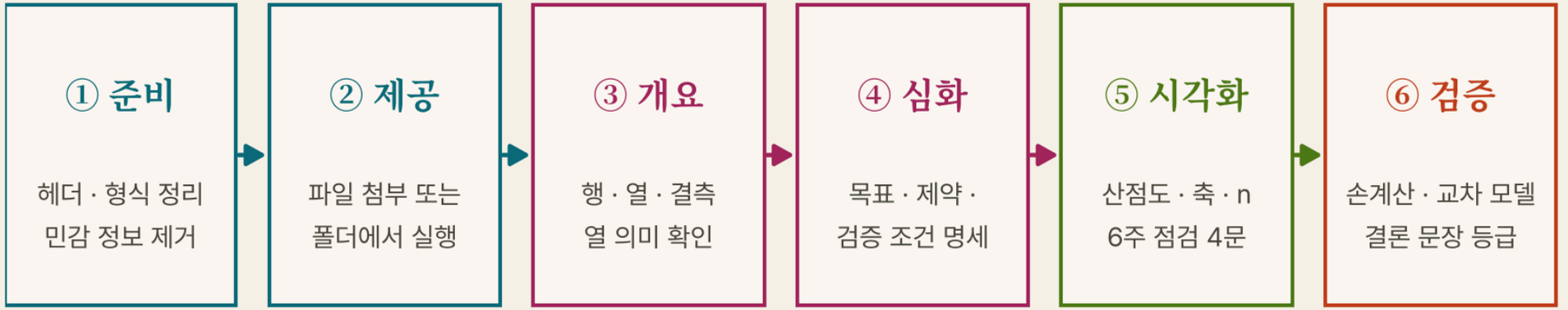
비유

암산과 계산기 : 말로 쓴 평균 = 암산 결과 · 실행 결과 = 계산기

영수증 → 영수증 없는 숫자는 미검증

사용법 · 1 ★

분석 요청 6단계



③ 개요 요청	`> 파일 내용 추측 금지. 코드로 행·열 수, 열 이름, 자료형, 결측 수만 출력해줘.`
⑥ 검증 요청	`> 방금 수치를 계산한 코드와 중간 집계표를 보여줘. 사용한 행 수도 표기해줘.`

사용법 · 2

요청 문장 고치기

한 줄 요청

> 이 데이터 분석해줘

- 무엇을 판단할지 불명확
- 결측·이상치 임의 처리
- 그럴듯한 해설 위주

명세 4칸

[목표] 기온과 판매량 관계 확인
[제약] 원본 수정 금지 · 인과 표현 금지
[검증] 산점도 · r · n · 실행 코드 제시
[비목표] 원인 설명, 다음 달 예측

기억할 것 · 3주부터 쓴 4칸 그대로 · 모델이 바뀌어도 명세는 재사용 · 좋은 모델이 나쁜 명세를 대신 보완하지 못함

사용법 · 3

두 모델로 교차 확인

결과	다음 행동
수치·결론 일치	핵심 수치 1개 엑셀·코드로 직접 재계산 후 채택
수치 일치 · 해석 상이	문장 등급 확인 · 주장 범위 축소
수치 불일치	코드 비교 → 결측·필터 처리 차이 추적
근거 코드 없음	결과 폐기 · 코드 요구 후 직접 재실행



비유

병원 2차 소견 : 의사 2명의 의견 일치도 참고 정보 · 최종 확인은 검사 결과 → 데이터 분석의 검사 결과 = 코드와 원자료

사용법 · 4

올려도 되는 데이터인가 (가이드라인 기반 수업 기준)

구분	자료 예	처리
가능	공공데이터 · 수업용 합성 데이터	출처·이용 조건 표기
조건부	수업용 설문 · 학과 자료	비식별화 · 동의 · 교수자 지침 확인 · 필요 시 로컬 모델
금지	타인 개인정보 · 저작권자 허가 없는 자료 · 연구용 설문·인터뷰 · 미승인 연구 자료	외부 AI 입력 금지

보고서에 남길 AI 사용 기록

도구명·모델 · 사용 목적 · 활용 범위 · 검증 방법 · 팀 기여도 · 고의 누락은 부정행위 가능

예 : OpenCode + 모델명 · 상관 분석 코드 작성 · 코드 생성 범위 · 손계산과 소수 둘째 자리 대조

숫자에서
규칙 찾는 모델

코드는 AI 담당 · 질문과 검증은 사람 담당



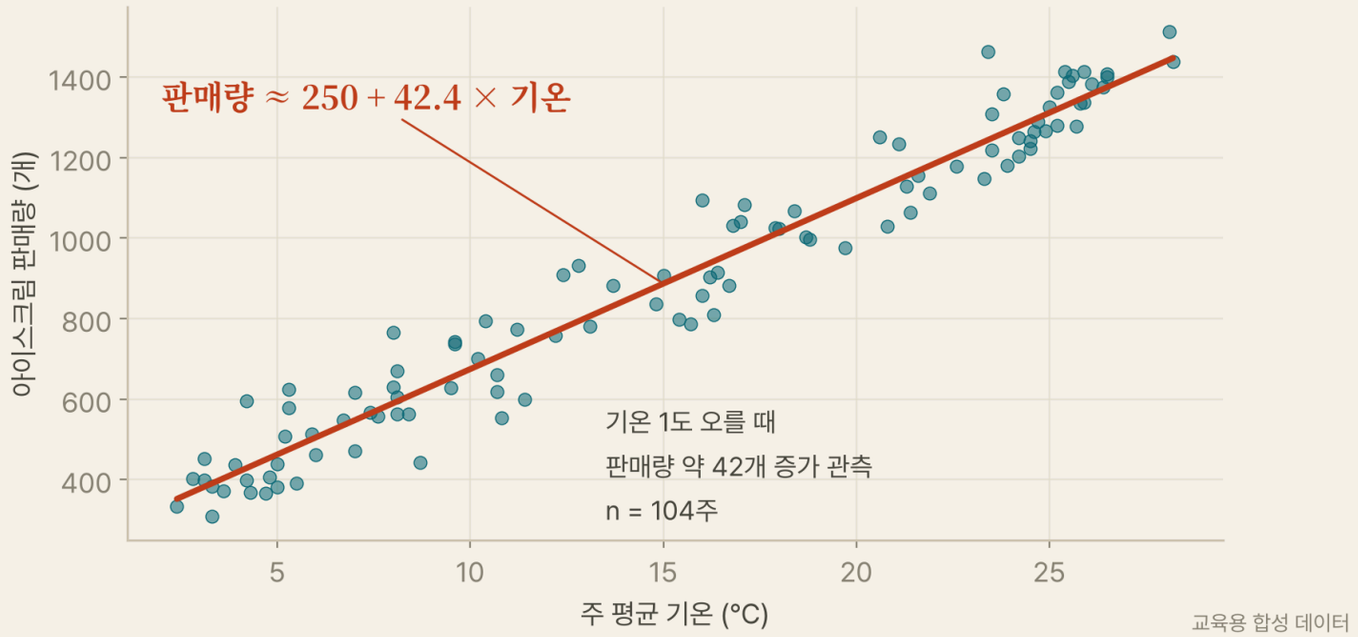
분석 · 1 ★

질문에서 모델로

하고 싶은 일	질문 예	유형	첫 시도 모델
숫자를 맞히기	다음 주 판매량은?	회귀	선형 회귀 · 랜덤 포레스트
범주를 맞히기	쿠폰을 쓸까 안 쓸까?	분류	로지스틱 회귀 · 결정 트리
정답 없이 묶기	비슷한 고객끼리 몇 그룹?	군집	K-평균
시간 흐름 예측	다음 학기 이용량은?	시계열	계절 기준선 · 시간순 검증
드문 값 찾기	평소와 다른 결제는?	이상 탐지	IQR 규칙 · Isolation Forest
글 다루기	후기가 긍정인가 부정인가?	텍스트	LLM 분류 · 임베딩

분석 · 2

회귀 : 숫자 맞히기



교육용 합성 데이터

비유

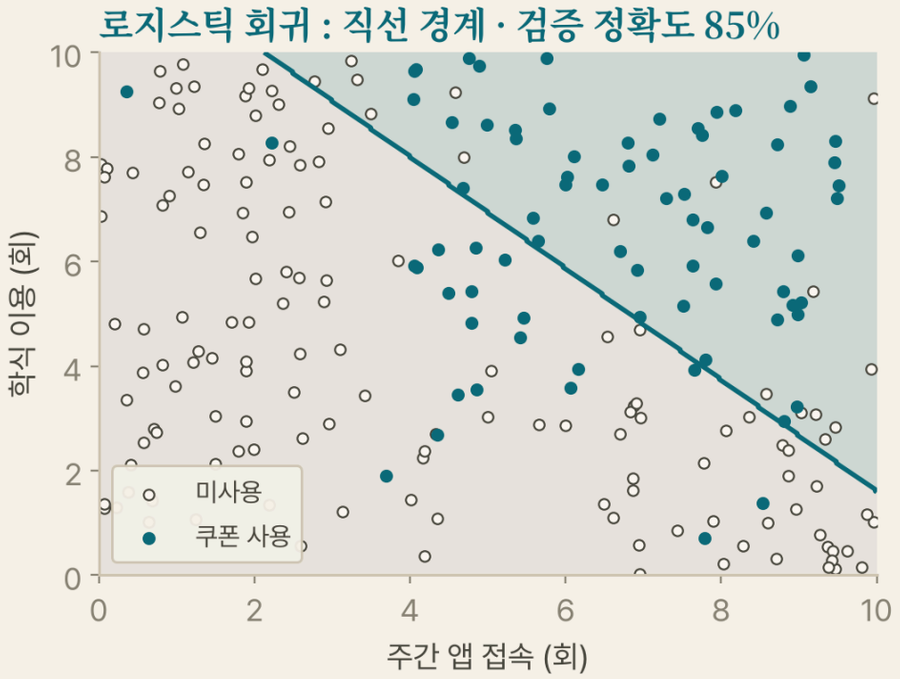
자 대고 선 긋기 : 점들 사이를 가장 잘 지나는 직선 1개

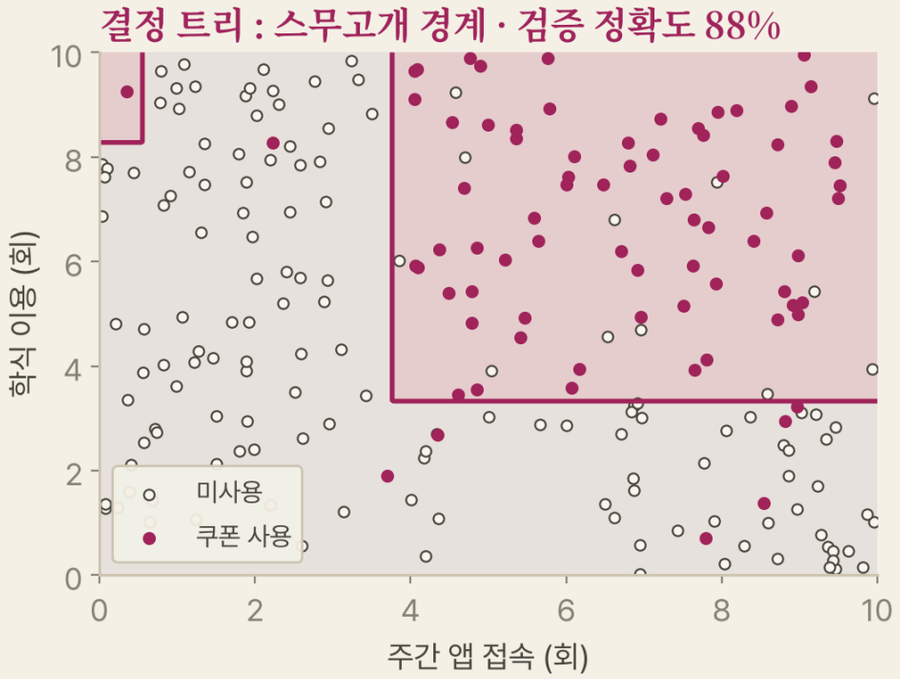
- 결과 해석이 쉬운 첫 모델
- 기울기 = 1도당 변화량
- 관찰 범위 밖 예측 주의
- 기울기 ≠ 인과 효과

요청 예 · `> temp_c로 ice_cream_sales 예측 선형 회귀. 앞 78주 학습, 뒤 26주 검증, MAE를 평균 기준선과 비교해줘.`

분석 · 3

분류 : 범주 맞히기

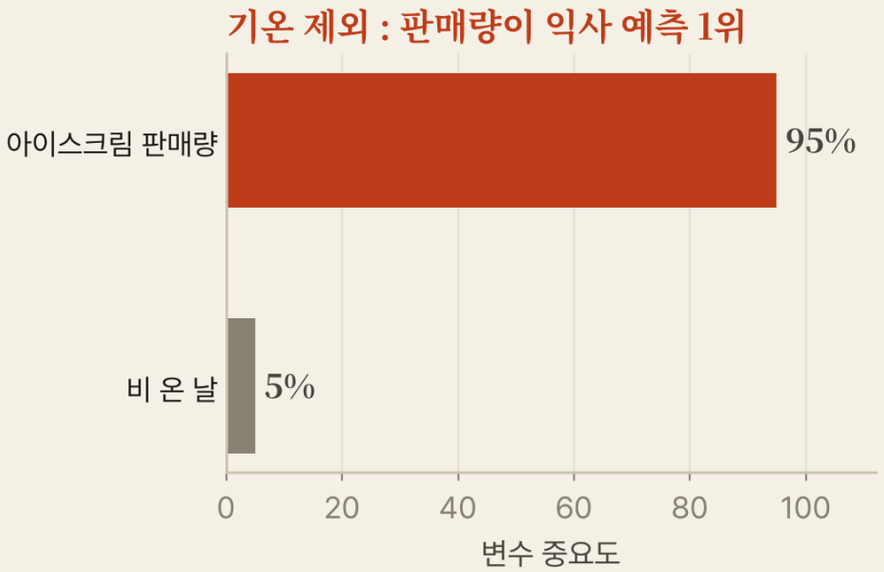


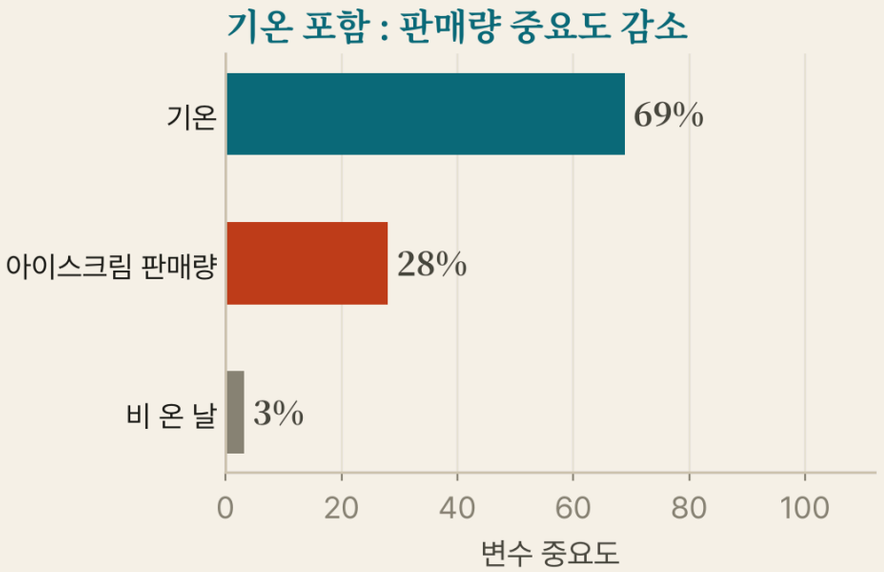


비유 · 로지스틱 = 점수로 합격선 긋기 · 결정 트리 = 스무고개 «접속 4회 이상? 학식 3.5회 이상?» · **6주 연결** · 불균형 데이터는 정확도 단독 보고 금지

분석 · 4

랜덤 포레스트와 변수 중요도





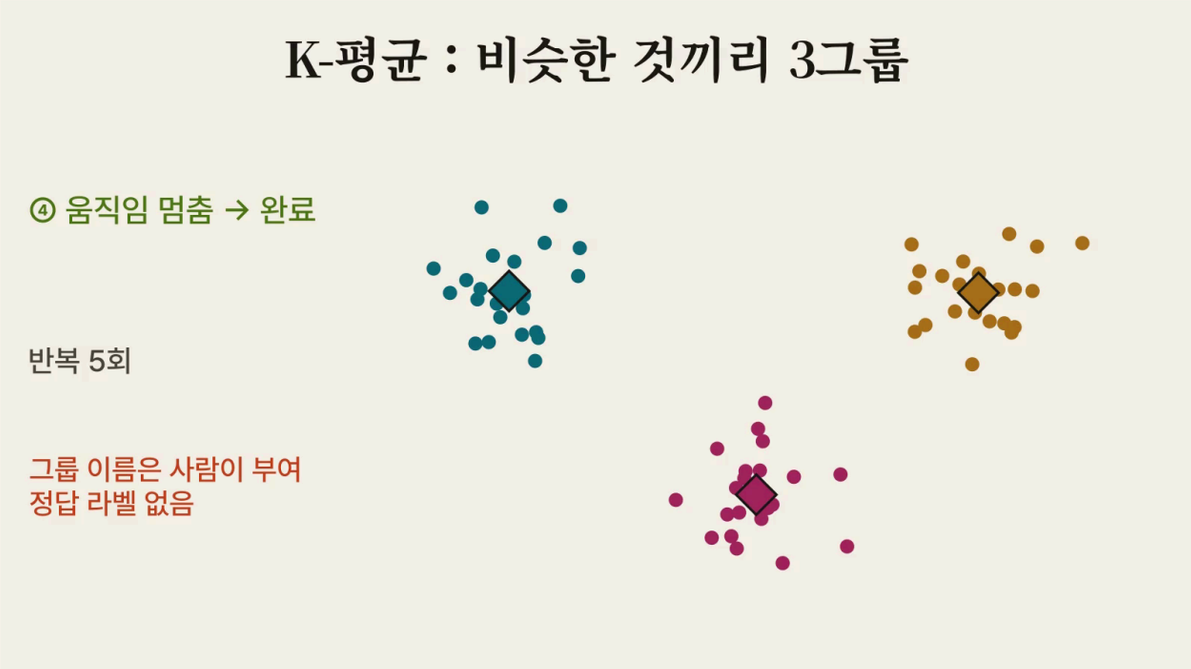


비유

트리 수백 그루의 평균 (범주 예측은 다수결) : 혼자보다 안정적 · 중요도 = 분기에 많이 쓴 정도 · 비슷한 변수끼리 점수 분배 → **원인의 크기 아님**

분석 · 5

군집 : 정답 없이 묶기



▶ 애니메이션 재생은 HTML 슬라이드에서

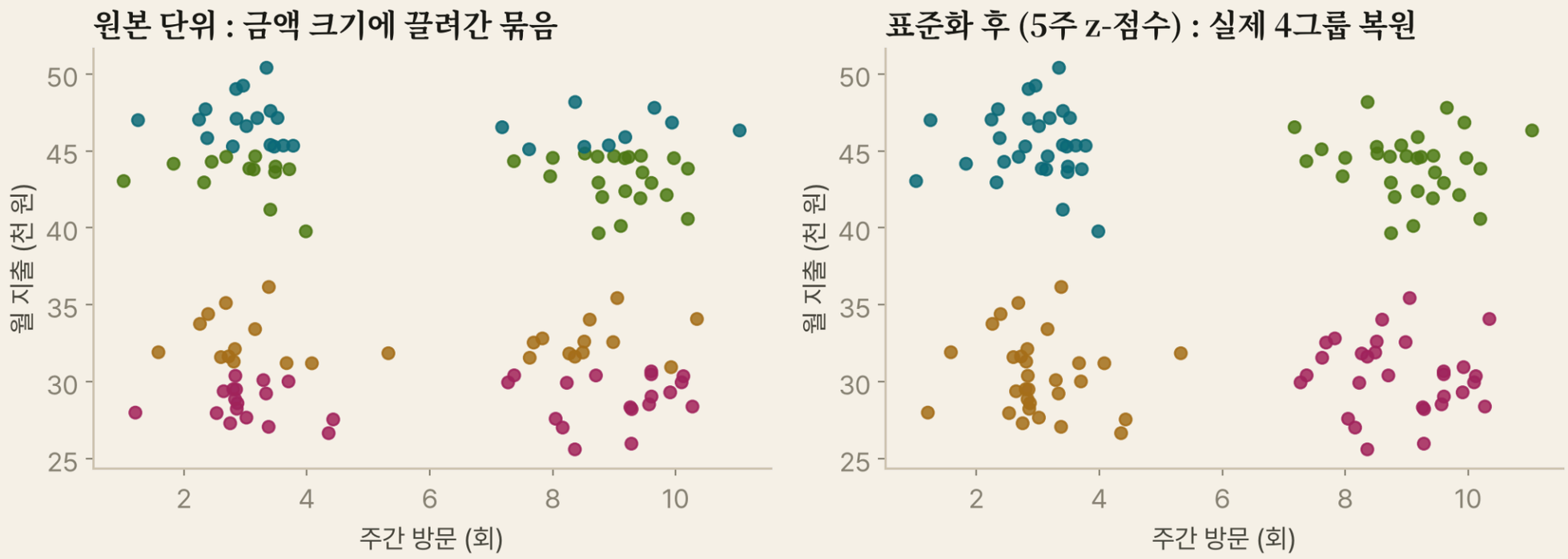
비유

자리 바꾸기 : 조장 3명을 세우고 가까운 조장 옆에 앉기
→ 조의 중앙으로 조장 이동 → 반복

- 그룹 수는 사람이 지정
- 실행마다 결과가 달라질 수 있어 시드 기록
- 그룹 이름·의미는 사람이 해석

분석 · 6

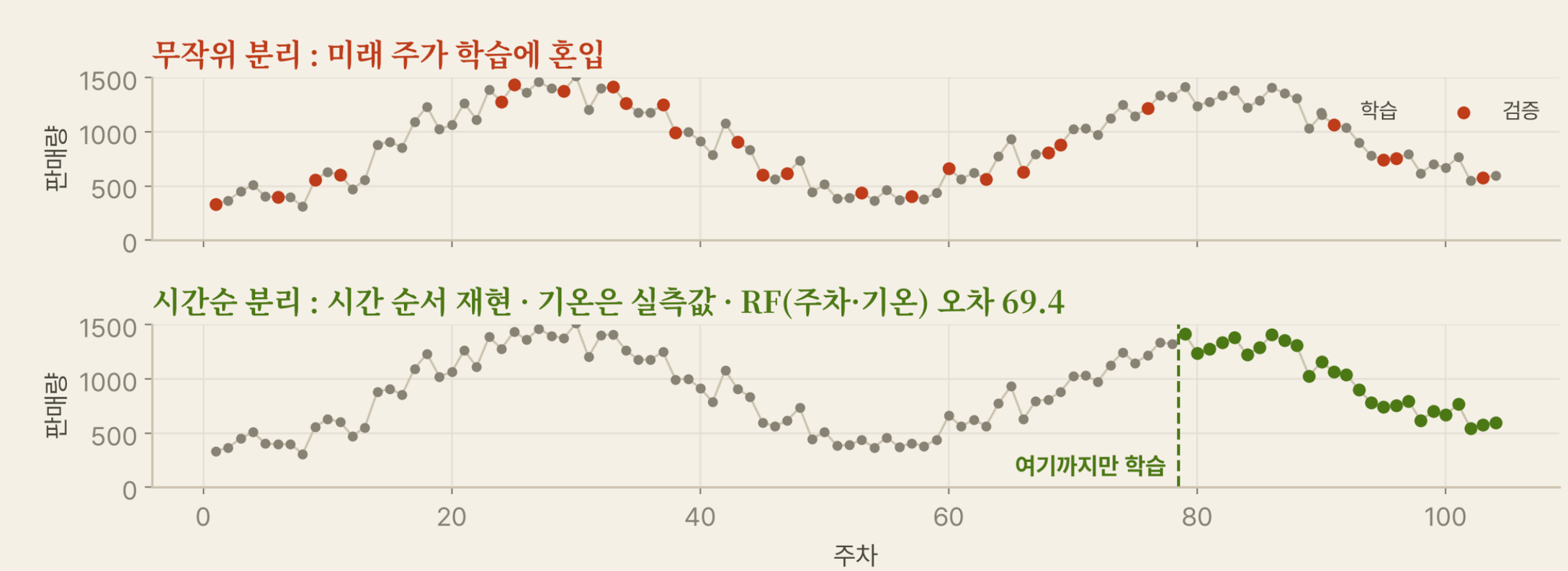
군집 전 표준화 : 5주 z-점수의 재등장



원인 · 거리 계산에서 만 원 단위 지출이 방문 횟수를 압도 · **요청 예** · `> 표준화 전후 결과를 모두 보여주고 그룹별 평균표를 작성해줘.`

분석 · 7

시계열 : 미래로 시험 보기



규칙 · 과거로 학습 · 미래로 검증 · 기준선 = 작년 같은 시기 · AI 기본 코드의 무작위 분리 여부 확인

분석 · 8

이상 탐지와 텍스트

이상 탐지

평소와 다른 값 찾기 · 결제 오류 · 센서 고장

먼저 5주 IQR·도메인 규칙 → 필요 시 Isolation Forest

결과 = 점검 후보 · 자동 삭제 금지

```
> 이상 후보 행과 이유를 목록으로 제시해줘. 원본 삭제 금지.
```

텍스트 (후기·설문)

LLM 분류 : 긍정·부정·주제 라벨링

임베딩 : 뜻이 비슷한 글끼리 묶기

사람이 먼저 30건 라벨링 → AI와 일치율 확인

```
> 라벨 정의를 먼저 제시. 애매한 글은 «미정»으로 분류해줘.
```

LLM을 쓰지 않을 때 · 평균·합계처럼 규칙이 고정된 계산 → 엑셀·코드가 더 정확하고 재현 가능

검증 · 1 ★

학습 점수만 보면 속는 이유

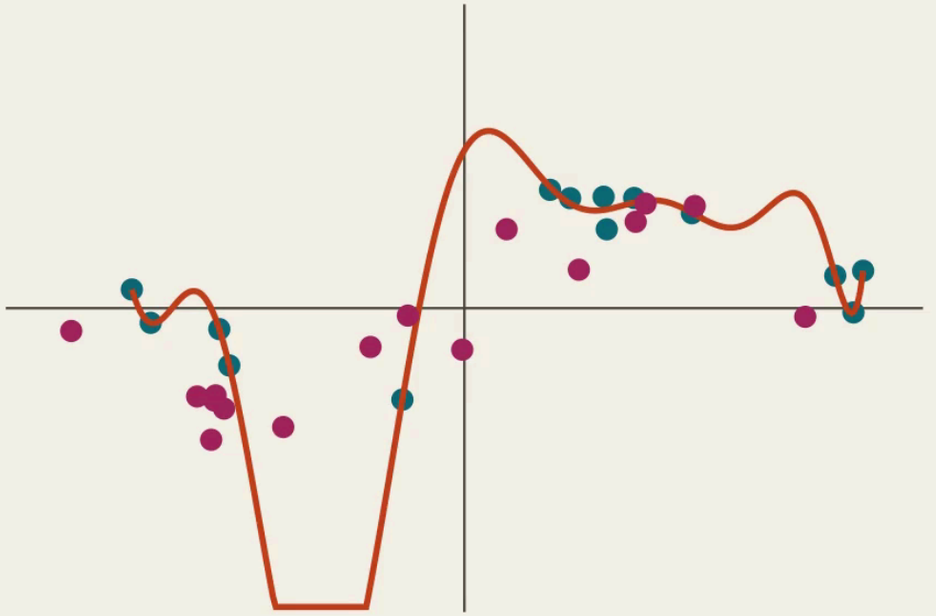
처음 보는 데이터로 시험

학습 데이터 (모델이 본 것)
검증 데이터 (처음 본 것)

직선
학습 0.52 · 검증 0.65

완만한 곡선
학습 0.16 · 검증 0.44

구불구불한 곡선
학습 0.03 · 검증 1.33



학습 점수만 좋음 = 문제집 답 암기

▶ 애니메이션 재생은 HTML 슬라이드에서

검증 · 2 ★

과적합 실험실

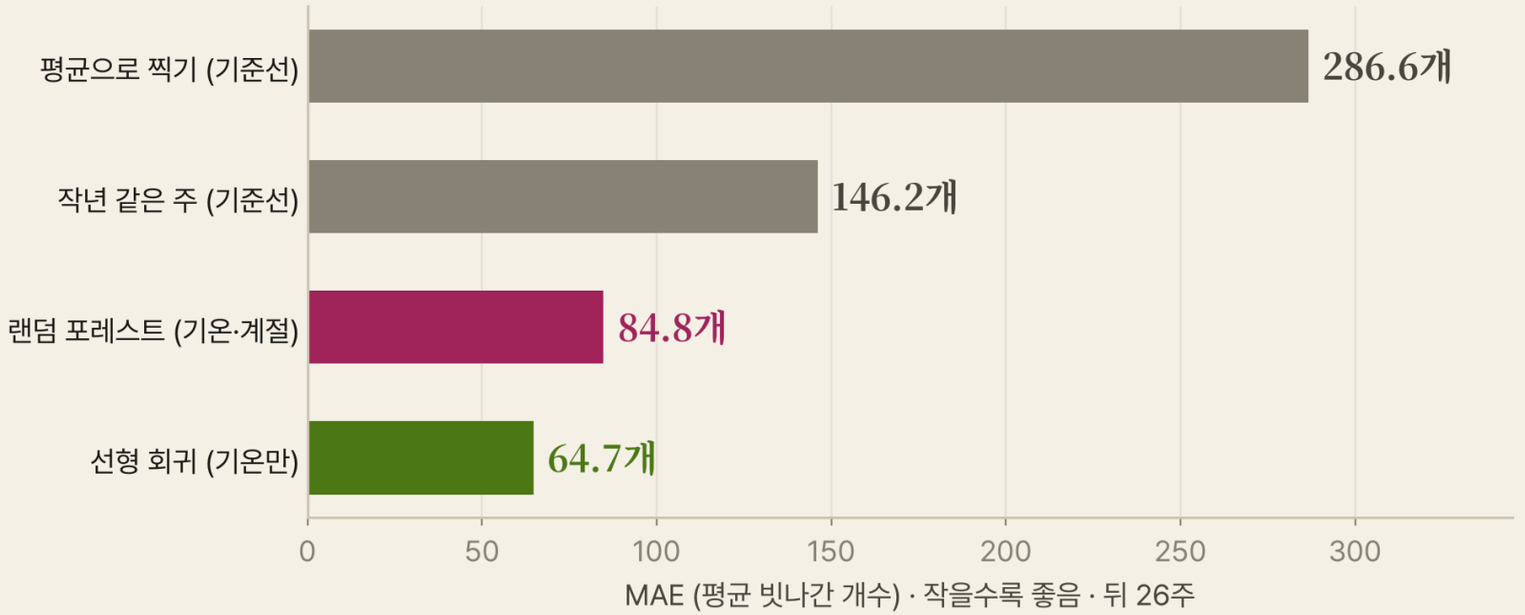
인터랙티브 데모

이 자리에는 직접 조작하는 데모

HTML 슬라이드를 브라우저로 열어 확인

검증 · 3 ★

복잡한 모델이 항상 이기지 않음



기준선	학습/검증 분리	지표	해석
평균·작년 값과 비교	검증 자료 봉인 · 시계열은 시간순	MAE · 정확도 · 재현율	단순 모델부터 · 주장 범위 기록

검증 · 4

실제 코드 : 10줄이면 충분

```
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error as mae

df = pd.read_csv("ice_cream.csv")
train, valid = df[df.week <= 78], df[df.week > 78]      # 시간순 분리

base = [train.ice_cream_sales.mean()] * len(valid)      # 기준선 : 평균
model = LinearRegression().fit(train[["temp_c"]], train.ice_cream_sales)
pred = model.predict(valid[["temp_c"]])

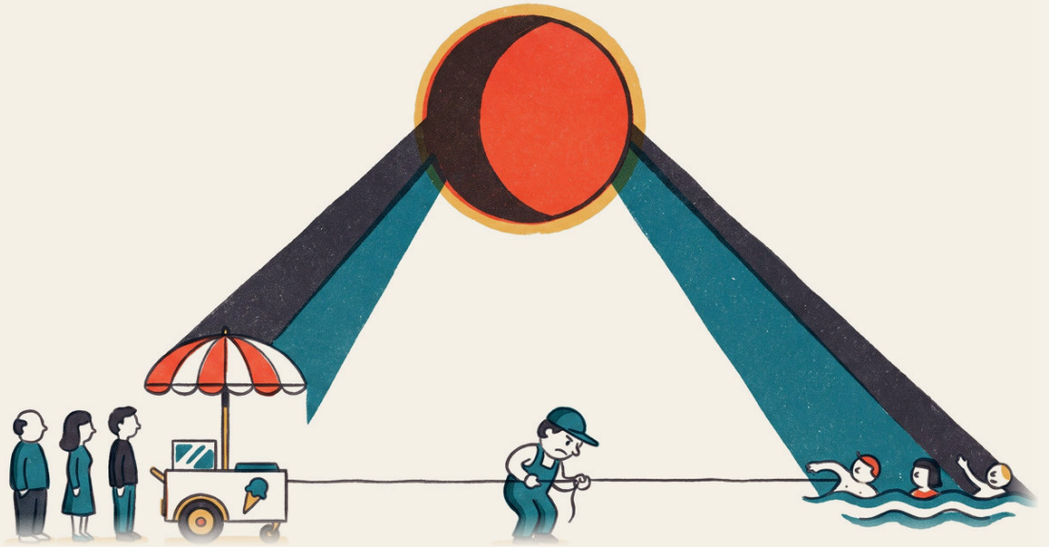
print(round(mae(valid.ice_cream_sales, base), 1),       # 286.6
      round(mae(valid.ice_cream_sales, pred), 1))       # 64.7
```

사람의 확인 · 분리 기준 줄 · 기준선 존재 · 출력값 일치 · 코드 작성 능력 불필요 · 코드를 읽고 지목하는 능력 필요

PART II · 30분

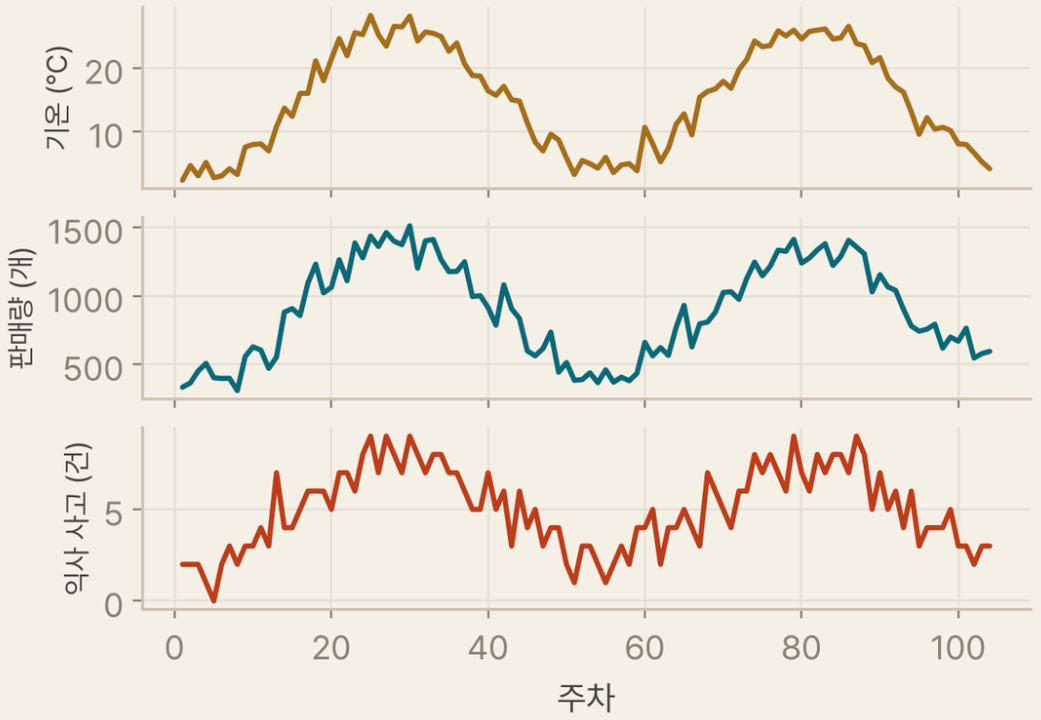
잘 맞혀도 원인은 아님

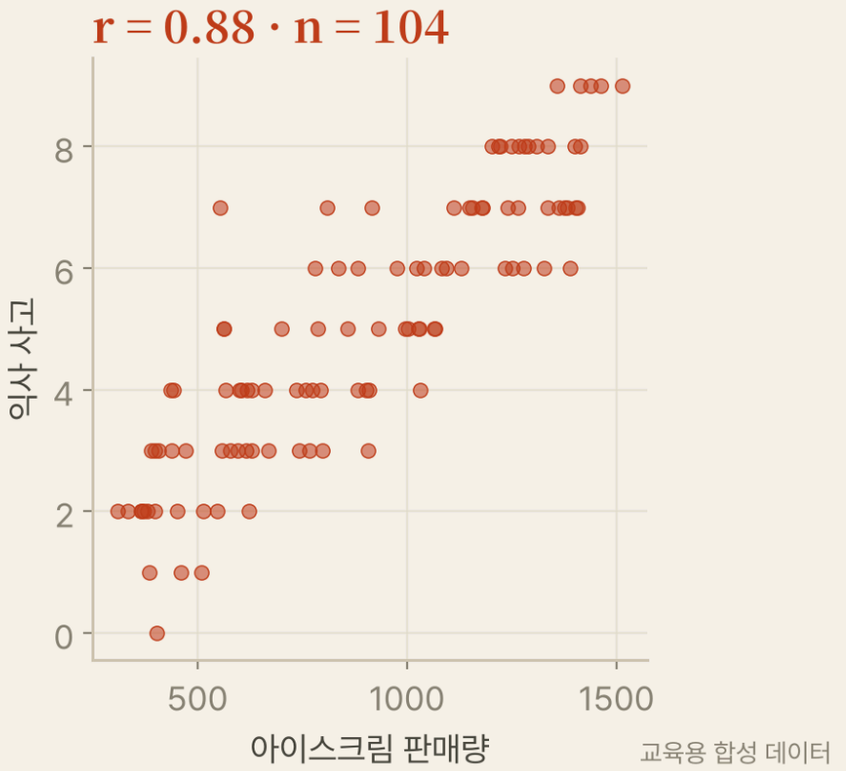
상관 · 예측 · 인과의 경계 · AI 함정 #7



판단 · 1

함께 움직이는 세 숫자





교육용 합성 데이터

데이터 규칙 · 판매량과 사고 모두 기온만으로 생성 · 둘 사이 직접 연결 없음 · ice_cream.csv

판단 · 2

상관의 네 가지 설명

인과



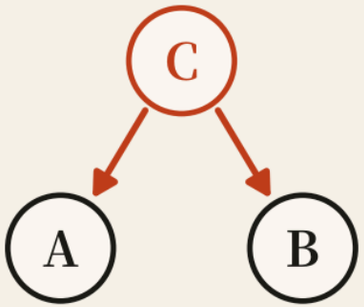
A가 B를 변화

역인과



B가 A를 변화

교란



C가 둘 다 변화

우연



연결 없음 · 표본 탓

인과	복습 시간 → 성적	**역인과**	병원 방문 많음 ← 원래 아픔
교란	기온 → 아이스크림 · 물놀이 사고	**우연**	변수를 많이 뒤지면 일부 우연히 일치

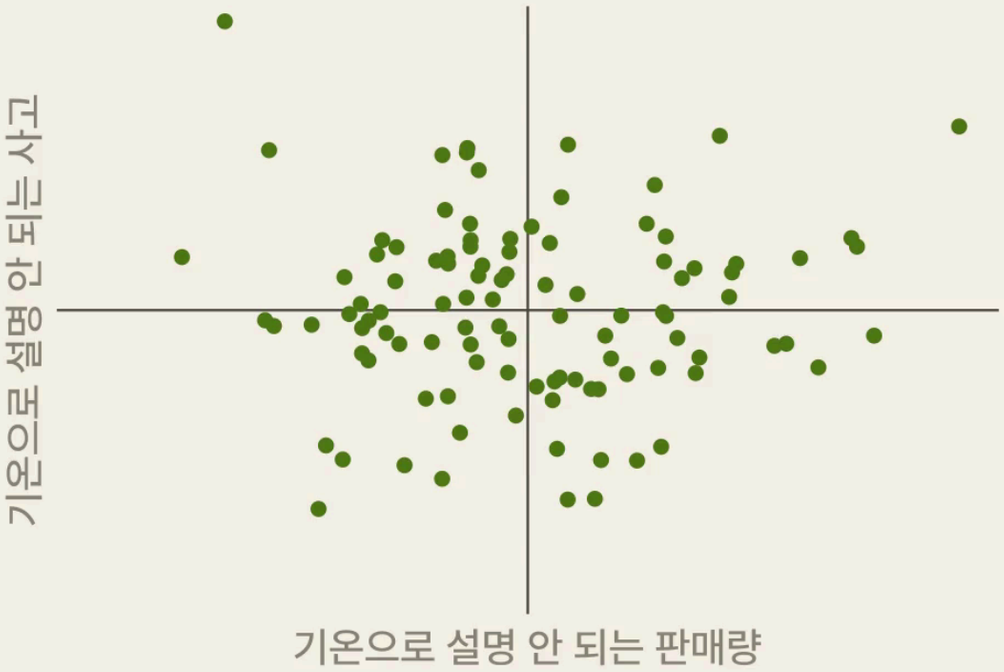
판단 · 3 ★

기온 효과를 빼면 사라지는 관계

기온으로 설명되는 부분을 빼면

r = 0.01

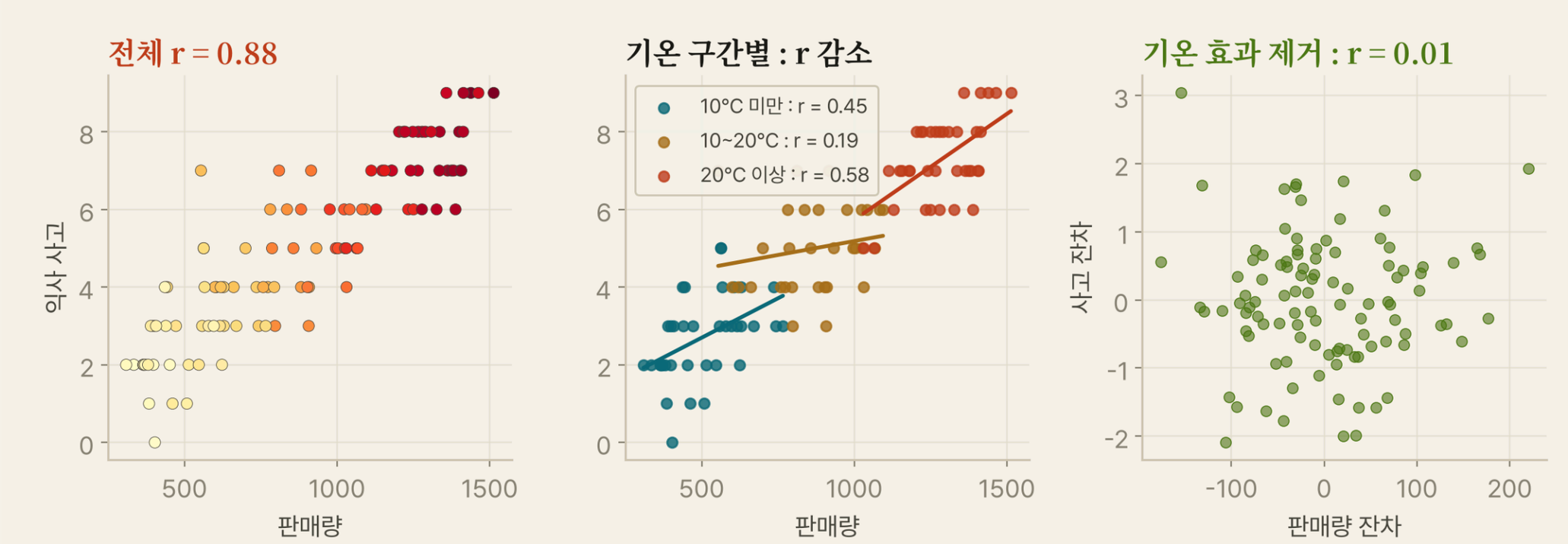
기온 효과를 빼면 관계 소멸



▶ 애니메이션 재생은 HTML 슬라이드에서

판단 · 4

층화 : 같은 조건끼리 나눠 보기



주의 · 3구간은 r 감소에 그침 · 구간 안에도 기온 차이 잔존 · **기온 효과 제거** = 기온 직선 예측 후 남은 오차(잔차)끼리의 r = 0.01

판단 · 5 ★

교란 시뮬레이터

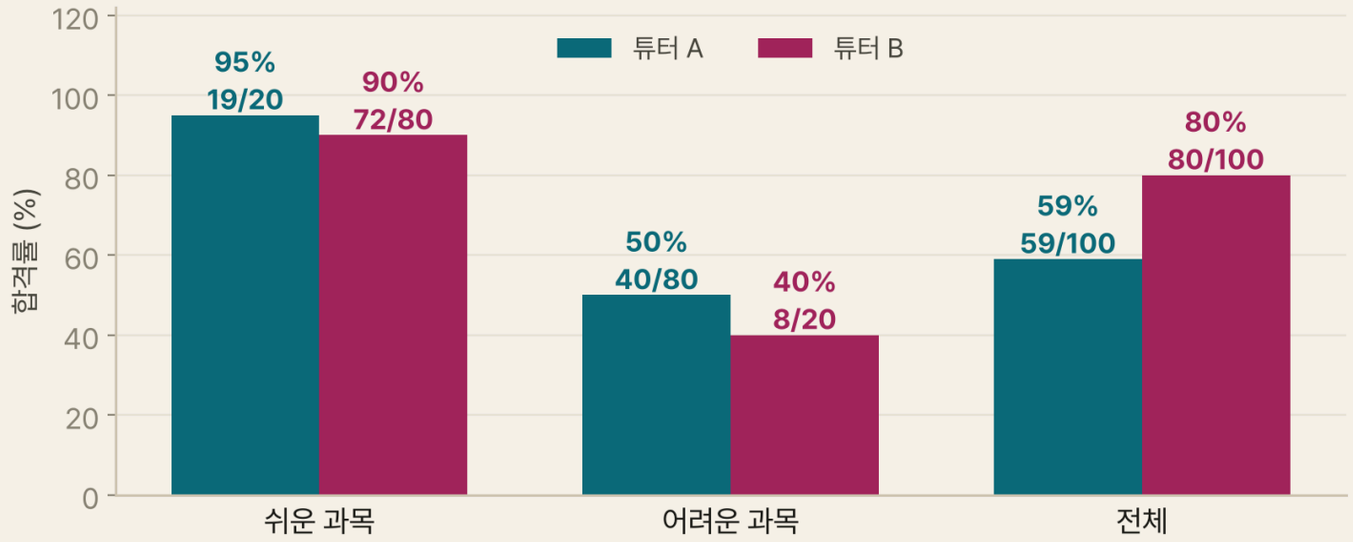
인터랙티브 데모

이 자리에는 직접 조작하는 데모

HTML 슬라이드를 브라우저로 열어 확인

판단 · 6

심슨의 역설 : 합치면 뒤집히는 결론



과목별 합격률 : A가 둘 다 우세

전체 합격률 : B가 우세

- A 학생 80%가 어려운 과목
- B 학생 80%가 쉬운 과목
- 교란 = 과목 난이도

> AI 요약이 전체 평균만 내면 결론 반전 위험

판단 · 7 ★

예측과 인과는 다른 질문

	예측 질문	인과 질문
문장	판매량을 보면 사고를 맞힐 수 있는가?	판매를 금지하면 사고가 줄어드는가?
이 데이터	**가능 · 평균 찍기 1.9건 → 판매량 모델 0.8건**	**불가 · 사고는 기온으로 생성**
필요 근거	검증 데이터 오차	무작위 실험 또는 그에 준하는 설계 (자연실험 등)
쓰임	인력 배치 · 재고 준비	정책 결정 · 제품 변경

> 예측은 «무엇이 일어날까» · 인과는 «바꾸면 어떻게 될까»

판단 · 8 ★

결론 문장 3등급

등급	형식	필요 근거	이 데이터
기술	«A와 B가 함께 움직임»	상관계수 · 산점도	**가능 (r = 0.88)**
추정	«C가 둘을 설명할 가능성»	교란 후보 검토 · 층화	**가능 (기온)**
인과	«A가 B를 변화시킴»	무작위 실험 또는 그에 준하는 설계	**불가**

인과 주장 최소 조건 · 시간 순서 · 관련성 · 대안 설명 배제 · **습관** · 결론마다 교란 후보 3개 나열 · **10주 연결** · 무작위 배정

AI 함정 #7

인과 문장 자동 생성

«해석해줘» 한마디가 만드는 «증가시킨다»



함정 #7 · 증상

같은 상관, 다른 문장

한 줄 요청

> 이 상관관계 해석해줘

가능한 응답 예 (수업 전 실측)

«아이스크림 판매량 증가가 익사 사고 증가에 영향을 줍니다. 판매 규제를 고려해 볼 수 있습니다.»

교란 후보 없음 · 인과 동사 · 처방까지 제안

명세 요청

> r = 0.88을 기술 문장으로만 서술.
«영향», «때문», «증가시킨다» 사용 금지.
교란 후보 3개와 각 후보의 확인 방법을 표로.
temp_c로 층화 후 r 재계산.
마지막 줄 : 이 자료로 주장 불가능한 것.

함정 #7 · 원인과 진단

왜 생기고 어떻게 찾는가

원인

- 일상 문장의 인과 표현 습관
- 요청에 표현 제한 없음
- «도움이 되는 조언» 쪽으로 쏠린 응답
- 상위 등급 모델에서도 발생 가능

진단

- 결론 동사에 밑줄 : 영향 · 때문 · 효과 · 증가시킴
- 교란 후보 3개 요구
- 문장 3등급 판정
- 변수 중요도를 원인으로 쓴 문장 검색

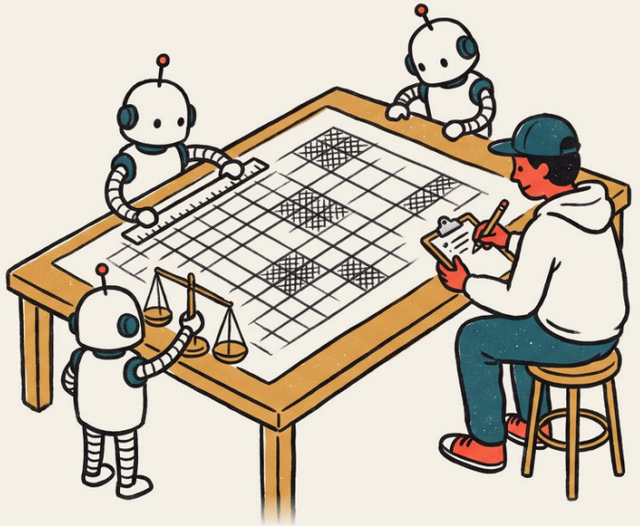
더 좋은 모델로 교체 ≠ 해결 · **요청과 검증 절차**로 해결

PART III · 50분

같은 데이터,
여러 모델로 실험

LLM 2개 비교 → 층화

→ 분석 모델과 기준선 대조



실습 · 1

이번 주 명세

[목표]
ice_cream.csv로 판매량·사고의 관계 확인 · 판매량 예측 모델 2개 비교

[제약]
- 결론 문장에 인과 동사 금지 («영향», «때문», «효과», «증가시킨다»)
- 원본 수정 금지 · 앞 78주 학습 · 뒤 26주 검증
- 계산은 코드 실행으로만 · 말로 쓴 수치 금지

[검증 조건]
- r · n · 산점도 제시 · 기온 3구간별 r · 기온 직선 잔차끼리의 r 표기
- 교란 후보 3개와 확인 방법 표
- 평균 기준선 · 작년 같은 주 · 선형 회귀 · 랜덤 포레스트의 MAE 비교표
- 사용한 앱 · 모델 이름 기록
- 마지막 줄 : 이 자료로 주장할 수 없는 것 한 줄

[비목표]
- 판매 정책 제안, 그래프 꾸미기, 하이퍼파라미터 튜닝

실습 · 2

오늘의 실습 — 50분

#	활동	개념
1	«상관 해석해줘»를 LLM 2개에 입력 → 인과 표현 표시	함정 #7 · 모델 비교
2	명세로 재요청 · 코드 실행 근거 확인	계산 영수증
3	temp_c 구간으로 층화 · r 재계산	층화
4	기준선 · 선형 회귀 · 랜덤 포레스트 MAE 비교	기준선 · 과적합
5	확장 : 결론 문장 3등급 판정 · 심슨 사례 탐색	주장 범위

합격 조건 · 상관·기준선·선형 회귀 검산값 일치 · 결론의 인과 동사 0건 · 교란 후보 3개 · **제출** · 명세 · 대화 기록 · 비교표 · AI 사용 기록

실습 · 3

검산값 : AI 결과와 대조

상관	r	n
판매량 × 사고 (전체)	**0.88**	104
10°C 미만	0.45	36
10~20°C	0.19	31
20°C 이상	0.58	37
기온 설명분 제거 후 (잔차)	**0.01**	104

판매량 예측	MAE
평균 기준선	286.6
작년 같은 주	146.2
랜덤 포레스트 ※	84.8
선형 회귀 (기온)	**64.7**

파일 · ice_cream.csv · ※ 검산 제외 · 입력(기온·계절 sin·cos)·설정에 따라 값 변동 → 설정과 함께 보고

정리

모델 선택 한 장

상황	선택	필수 확인
표 요약·차트 초안	LLM 상위·균형 + 코드 실행	코드 · 행 수 · 축
후기·설문 대량 분류	LLM 빠른·경량	사람 라벨 30건과 일치율
숫자 예측	선형 회귀 → 필요 시 포레스트	기준선 · 검증 오차 (MAE = 평균 빗나간 개수)
범주 예측	로지스틱 → 결정 트리	재현율 · 불균형
고객·문항 묶기	표준화 + K-평균	그룹별 평균표 · 시드
원인 확인	모델 교체 대신 **실험 설계**	10주 무작위 배정

과제

공식 과제 : 상관≠인과 사례 조사

항목	작성 기준
사례	보도·광고의 상관 근거 1건 · 출처 링크
주장 판정	원문 문장의 3등급 판정
대안 설명	역인과·교란·우연 중 후보 3개
AI 비교	LLM 2개의 해석 차이 · 앱·모델 이름

제출 시 주의

AI가 제시한 기사·논문의 실재 확인 · 없는 출처 사용 금지 (함정 #1)

AI 사용 기록 : 도구명·목적·범위 표기

정리

한 장 요약

개념	핵심
두 종류의 AI	LLM = 말·코드 생성 · 분석 모델 = 숫자에서 규칙 학습 · LLM이 분석 모델 코드 작성
모델·앱·위치	모델 이름은 수개월 단위 변경 · 등급으로 기억 · 앱과 모델 함께 기록
계산 영수증	말로 쓴 수치 금지 · 코드 · 출력 · 행 수 요구 · 핵심 수치 직접 재계산
데이터 입력 규칙	개인정보·허가 없는 자료 금지 · AI 사용 기록 · 민감 자료는 비식별 또는 로컬
분석 모델	회귀 · 분류 · 군집 · 시계열 · 이상 탐지 · 텍스트 → 질문 유형이 먼저
검증	기준선 비교 · 학습/검증 분리 · 시계열은 시간순 · 단순 모델 먼저
상관의 네 설명	인과 · 역인과 · 교란 · 우연 · 층화 · 기온 설명분 제거 r 0.88 → 0.01
예측 vs 인과	잘 맞힘 ≠ 바꾸면 변함 · 변수 중요도 ≠ 원인
AI 함정 #7	인과 문장 자동 생성 → 동사 제한 · 교란 후보 3개 · 문장 3등급

다음 주

인과를 확인하는 실험

측정 못 한 교란까지 나누는 방법 · 무작위 배정

A/B 테스트 설계